

一般地, 我们可以使用 Fourier 变换来计算 d 维 Poisson 核.

(a) 隶属原理允许与 e^{-x} 相关的表达式写成与 e^{-x^2} 关联的表达式. 隶属原理的一种形式是

$$e^{-\beta} = \int_0^{\infty} \frac{e^{-u}}{\sqrt{\pi u}} e^{-\beta^2/4u} du,$$

其中 $\beta \geq 0$. 由 $\beta = 2\pi|x|$ 对等式两边同时取 Fourier 变换来证明上述等式.

(b) 考虑上半平面 $\{(x, y) : x \in \mathbb{R}^d, y > 0\}$ 的稳定热传导方程

$$\sum_{j=1}^d \frac{\partial^2 u}{\partial x_j^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0,$$

附带 Dirichlet 边值条件 $u(x, 0) = f(x)$. 问题的解由卷积 $u(x, y) = (f * P_y^{(d)})(x)$, 其中 $P_y^{(d)}(x)$ 是 d 维 Poisson 核

$$P_y^{(d)}(x) = \int_{\mathbb{R}^d} e^{2\pi i x \cdot \xi} e^{-2\pi |\xi| y} d\xi.$$

利用隶属原理和 d 维热核 (参考练习 7) 来计算 $P_y^{(d)}(x)$. 证明:

$$P_y^{(d)}(x) = \frac{\Gamma((d+1)/2)}{\pi^{(d+1)/2}} \frac{y}{(|x|^2 + y^2)^{(d+1)/2}}.$$

9. 球面波是 $\mathbb{R}^d$ 上波动方程的 Cauchy 问题的解 $u(x, t)$, 并且 $u(x, t)$ 视为 x 的函数是径向的. 证明: u 是球面波当且仅当初值 $f, g \in \mathcal{S}$ 均是径向的.

10. 令 $u(x, t)$ 是波动方程的解, $E(t)$ 表示波的能量, 且

$$E(t) = \int_{\mathbb{R}^d} \left| \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) \right|^2 + \sum_{j=1}^d \int_{\mathbb{R}^d} \left| \frac{\partial u}{\partial x_j}(x, t) \right|^2 dx.$$

利用 Plancherel 公式, 可得 $E(t)$ 是常数. 给出这一事实的另一证明: 关于 t 微分来证明

$$\frac{dE}{dt} = 0.$$

[提示: 利用分部积分.]

11. 证明满足初值条件 $u(x, 0) = f(x)$ 及 $\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x)$, 其中 $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ 的波动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_3^2}$$

的解为

$$u(x, t) = \frac{1}{|S(x, t)|} \int_{S(x, t)} [tg(y) + f(y) + \nabla f(y) \cdot (y - x)] d\sigma(y),$$

其中 $S(x, t)$ 是中心在 x 半径为 t 的球面, $|S(x, t)|$ 是球面的面积. 这个公式是定理 6.3.6 另一种表达式. 这个公式有时称作 Kirchhoff 公式.

12. 给出课文中对偶变换等式 (6.5.3) 的证明. 换言之, 证明:

$$\int_{\mathbb{R}} \int_{S^2} \mathcal{R}(f)(t, \gamma) \overline{F(t, \gamma)} d\sigma(\gamma) dt = \int_{\mathbb{R}^2} f(x) \widehat{\mathcal{R}^*(F)}(x) dx, \quad (6.6.2)$$

其中 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$, $F \in \mathcal{S}(\mathbb{R} \times S^2)$, 并且

$$\mathcal{R}(f) = \int_{P_{t,\gamma}} f \quad \text{且} \quad \mathcal{R}^*(F)(x) = \int_{S^2} F(x \cdot \gamma, \gamma) d\sigma(\gamma).$$

[提示: 考虑积分

$$\iiint f(t\gamma + u_1 e_2 + u_2 e_2) \overline{F(t, \gamma)} dt d\sigma(\gamma) du_1 du_2.$$

首先关于 u 积分得式 (6.6.2) 的左边, 然后关于 u 和 t 积分并令 $x = t\gamma + u_1 e_2 + u_2 e_2$ 就得到等式右边.]

13. 对 (t, θ) , $t \in \mathbb{R}$, $|\theta| \leq \pi$, 令 $L = L_{t,\theta}$ 表示在 (x, y) 平面上的直线

$$x \cos \theta + y \sin \theta = t.$$

这条直线垂直于 $(\cos \theta, \sin \theta)$ 方向并且到原点的距离为 t (容许 t 取负值). 对 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^2)$, X 射线变换, 也就是二维的 Radon 变换, 定义为

$$X(f)(t, \theta) = \int_{L_{t,\theta}} f = \int_{-\infty}^{\infty} f(t \cos \theta + u \sin \theta, t \sin \theta - u \cos \theta) du.$$

计算函数 $f(x, y) = e^{-\pi(x^2 + y^2)}$ 的 X 射线变换.

14. 令 X 表示 X 射线变换. 若 $f \in \mathcal{S}$ 满足 $X(f) = 0$, 利用单变量的 Fourier 变换证明 $f = 0$.

15. 对于 $F \in \mathcal{S}(\mathbb{R} \times S^1)$, 将 F 对所有经过点 (x, y) 的直线 (形如 $x \cos \theta + y \sin \theta = t$) 的积分定义为对偶 X 射线变换 $X^*(F)$:

$$X^*(F)(x, y) = \int F(x \cos \theta + y \sin \theta, \theta) d\theta.$$

证明: 在这种情形下, 对 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^2)$ 及 $F \in \mathcal{S}(\mathbb{R} \times S^1)$, 有

$$\iint X(f)(t, \theta) \overline{F(t, \theta)} dt d\theta = \iint f(x, y) \overline{X^*(F)(x, y)} dx dy.$$

6.7 问题

1. 令 J_n 表示 n 阶 Bessel 函数, $n \in \mathbb{Z}$. 证明:

(a) 对实数 ρ , $J_n(\rho)$ 也是实数.

(b) $J_{-n}(\rho) = (-1)^n J_n(\rho)$.

(c) $2J'_n(\rho) = J_{n-1}(\rho) - J_{n+1}(\rho)$.

(d) $\left(\frac{2n}{\rho}\right) J_n(\rho) = J_{n-1}(\rho) + J_{n+1}(\rho)$.

(e) $(\rho^{-n} J_n(\rho))' = -\rho^{-n} J_{n+1}(\rho)$.

(f) $(\rho^n J_n(\rho))' = \rho^n J_{n-1}(\rho)$.

(g) $J_n(\rho)$ 满足二阶微分方程

$$J_n''(\rho) + \rho^{-1} J_n'(\rho) + (1 - n^2/\rho^2) J_n(\rho) = 0.$$

(h) 证明:

$$J_n(\rho) = \left(\frac{\rho}{2}\right)^n \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{\rho^{2m}}{2^{2m} m! (n+m)!}.$$

(i) 证明: 对所有的整数 n 及实数 a 和 b , 有

$$J_n(a+b) = \sum_{l \in \mathbb{Z}} J_l(a) J_{n-l}(b).$$

2. 定义非整数 $n (n > -1/2)$ 的 Bessel 函数 $J_n(\rho)$ 的另一个公式为

$$J_n(\rho) = \frac{(\rho/2)^n}{\Gamma(n+1/2)\sqrt{\pi}} \int_{-1}^1 e^{i\rho t} (1-t^2)^{n-(1/2)} dt.$$

(a) 验证上述公式与整数值 $n \geq 0$ 的 Bessel 函数 $J_n(\rho)$ 的定义一致. [提示: 首先验证 $n=0$ 的情形, 然后检验等式两边都满足问题 1 的递归公式 (e).]

(b) 指出 $J_{1/2}(\rho) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \rho^{-1/2} \sin \rho$.

(c) 证明:

$$\lim_{n \rightarrow -1/2} J_n(\rho) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \rho^{-1/2} \cos \rho.$$

(d) 在叙述径向函数的 Fourier 变换时, 我们已经证明用 f_0 来表示 F_0 的公式如下:

$$F_0(\rho) = 2\pi \rho^{-(d/2)+1} \int_0^\infty J_{(d/2)-1}(2\pi \rho r) f_0(r) r^{d/2} dr, \quad (6.7.1)$$

其中, $d=1, 2, 3$. 如果使用上述公式时将 $J_{-1/2}(\rho)$ 理解为 $J_{-1/2}(\rho) = \lim_{n \rightarrow -1/2} J_n(\rho)$, 那么上面关于 F_0 和 f_0 的公式 (6.7.1) 对所有的维数 d 都成立.

3. 由公式 (6.3.3) 给定的波动方程的 Cauchy 问题的解 $u(x, t)$ 仅依赖于后光锥的底部的初值. 人们自然而然地会问, 波动方程的任何解是否都具有此性质? 肯定性的答案将蕴含解的唯一性.

令 $B(x_0, r_0)$ 表示超平面 $t=0$ 上中心在 x_0 半径为 r_0 的闭球. 基底为 $B(x_0, r_0)$ 的后光锥定义为

$$\mathcal{L}_{B(x_0, r_0)} = \{(x, t) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R} : |x - x_0| \leq r_0 - t, 0 \leq t \leq r_0\}.$$

定理 6.7.1 假设闭上半平面 $\{(x, t) : x \in \mathbb{R}^d, t \geq 0\}$ 的 C^2 函数 $u(x, t)$ 是波动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \Delta u$$

的解. 如果对所有 $x \in B(x_0, r_0)$ 有 $u(x, 0) = \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0$, 那么 $u(x, t) = 0$ 对所有的 $(x, t) \in \mathcal{L}_{B(x_0, r_0)}$ 成立.

换言之, 若波动方程的 Cauchy 问题的初值在一个球 B 上等于零, 那么该问

题的任何解在以 B 为基底的后光锥上取值为零. 下列步骤概述了定理的证明.

(a) 设 u 是实的. 当 $0 \leq t \leq r_0$ 时, 令 $B_t(x_0, r_0) = \{x: |x - x_0| \leq r_0 - t\}$, 并定义

$$\nabla u(x, t) = \left(\frac{\partial u}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_d}, \frac{\partial u}{\partial t} \right).$$

现在考虑能量积分

$$\begin{aligned} E(t) &= \frac{1}{2} \int_{B_t(x_0, r_0)} |\nabla u|^2 dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{B_t(x_0, r_0)} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + \sum_{j=1}^d \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right)^2 dx. \end{aligned}$$

其中, $E(t) \geq 0$ 及 $E(0) = 0$. 证明:

$$E'(t) = \int_{B_t(x_0, r_0)} \frac{\partial u}{\partial t} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \sum_{j=1}^d \frac{\partial u}{\partial x_j} \frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial t} dx - \frac{1}{2} \int_{\partial B_t(x_0, r_0)} |\nabla u|^2 d\sigma(\gamma).$$

(b) 证明:

$$\frac{\partial}{\partial x_j} \left[\frac{\partial u}{\partial x_j} \frac{\partial u}{\partial t} \right] = \frac{\partial u}{\partial x_j} \frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial t} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_j^2} \frac{\partial u}{\partial t}.$$

(c) 利用上述等式、散度定理, 以及 u 是波动方程的解这一事实证明:

$$E'(t) = \int_{\partial B_t(x_0, r_0)} \sum_{j=1}^d \frac{\partial u}{\partial x_j} \frac{\partial u}{\partial t} \nu_j d\sigma(\gamma) - \frac{1}{2} \int_{\partial B_t(x_0, r_0)} |\nabla u|^2 d\sigma(\gamma),$$

其中 ν_j 表示 $B_t(x_0, r_0)$ 外法向量的第 j 个坐标.

(d) 采用 Cauchy-Schwarz 不等式推断

$$\sum_{j=1}^d \frac{\partial u}{\partial x_j} \frac{\partial u}{\partial t} \nu_j \leq \frac{1}{2} |\nabla u|^2,$$

因此 $E'(t) \leq 0$. 由此推出 $E(t) = 0$ 及 $u = 0$.

4. * 对于 $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}$ 上的波动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \dots + \frac{\partial^2 u}{\partial x_d^2}, u(x, 0) = f(x) \text{ 且 } \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x),$$

存在用球面平均来表示的解, 这推广了前文中 $d=3$ 的解公式. 事实上, 由奇数维空间波动方程的解可推导出偶数维的解. 因此, 我们首先考虑奇数维的情形.

假设 $d > 1$ 是奇数, $h \in S(\mathbb{R}^d)$. 函数 h 在中心 x 半径 r 的球上的球面平均定义为

$$M_r h(x) = Mh(x, r) = \frac{1}{A_d} \int_{S^{d-1}} h(x - r\gamma) d\sigma(\gamma),$$

其中 A_d 表示 $\mathbb{R}^d$ 中单位球面 S^{d-1} 的面积.

(a) 证明

$$\Delta_x Mh(x, r) = \left[\partial_r^2 + \frac{d-1}{r} \right] Mh(x, r),$$

其中 Δ_x 表示关于空间变量 x 的 Laplacian 算子, $\partial_r = \partial/\partial r$.

(b) 证明: 二阶可微的函数 $u(x, t)$ 满足波动方程当且仅当

$$\left[\partial_r^2 + \frac{d-1}{r} \right] Mu(x, r, t) = \partial_t^2 Mu(x, r, t),$$

此处 $Mu(x, r, t)$ 表示函数 $u(x, t)$ 的球面平均.

(c) 若 $d=2k+1$, 定义 $T\varphi(r) = (r^{-1}\partial_r)^{k-1}[r^{2k-1}\varphi(r)]$. 令 $\tilde{u} = TMu$, 那么对每个固定的 x , 函数 $\tilde{u}$ 解出一维的波动方程:

$$\partial_t^2 \tilde{u}(x, r, t) = \partial_r^2 \tilde{u}(x, r, t).$$

我们便可以采用 d'Alembert 公式用初值来表示波动方程的解 $\tilde{u}(x, r, t)$.

(d) 现来证明

$$u(x, t) = Mu(x, 0, t) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\tilde{u}(x, r, t)}{\alpha r},$$

其中 $\alpha = 1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (d-2)$.

(e) 当 $d > 1$ 是奇数时, 证明: d 维波动方程的 Cauchy 问题的解为

$$u(x, t) = \frac{1}{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (d-2)} [\partial_t (t^{-1} \partial_t)^{(d-3)/2} (t^{d-2} M_t f(x)) + (t^{-1} \partial_t)^{(d-3)/2} (t^{d-2} M_t g(x))].$$

5. * 当 d 是偶数时, 利用降维法得到波动方程的 Cauchy 问题的解由

$$u(x, t) = \frac{1}{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (d-2)} [\partial_t (t^{-1} \partial_t)^{(d-3)/2} (t^{d-2} \tilde{M}_t f(x)) + (t^{-1} \partial_t)^{(d-3)/2} (t^{d-2} \tilde{M}_t g(x))],$$

给出, 其中 $\tilde{M}_t$ 表示修正的球平均

$$\tilde{M}_t h(x) = \frac{2}{A_{d+1}} \int_{B^d} \frac{f(x+ty)}{\sqrt{1-|y|^2}} dy.$$

6. * 给定初值

$$f(x) = F(x \cdot \gamma) \quad \text{和} \quad g(x) = G(x \cdot \gamma),$$

验证下述平面波

$$u(x, t) = \frac{F(x \cdot \gamma + t) + F(x \cdot \gamma - t)}{2} + \frac{1}{2} \int_{x \cdot \gamma - t}^{x \cdot \gamma + t} G(s) ds$$

是 d 维波动方程的 Cauchy 问题的解.

一般地, 波动方程的解可写成平面波的叠加. 当 $d=3$ 时, 这种叠加可以用 Radon 变换表示如下. 令

$$\tilde{\mathcal{R}}(f)(t, \gamma) = -\frac{1}{8\pi^2} \left(\frac{d}{dt} \right)^2 \mathcal{R}(f)(t, \gamma).$$

那么解 $u(x, t)$ 等于

$$\frac{1}{2} \int_{S^1} [\widetilde{\mathcal{R}}(f)(x \cdot \gamma - t, \gamma) + \widetilde{\mathcal{R}}(f)(x \cdot \gamma + t, \gamma) + \int_{x \cdot \gamma - t}^{x \cdot \gamma + t} \widetilde{\mathcal{R}}(g)(s, \gamma) ds] d\sigma(\gamma).$$

7. 对任意实数 $a > 0$, 算子 $(-\Delta)^a$ 由公式

$$(-\Delta)^a f(x) = \int_{\mathbb{R}^d} (2\pi|\xi|)^{2a} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i \xi \cdot x} d\xi$$

定义, 对任意的 $f \in S(\mathbb{R}^d)$.

(a) 当 a 是整数时, 证明: $(-\Delta)^a$ 和 $-\Delta$ 的 a 次方 ($-\Delta$ 的 a 次复合) 的通常定义是一致的.

(b) 验证 $(-\Delta)^a(f)$ 是无穷次可微的.

(c) 证明: 如果 a 不是整数, 那么一般地 $(-\Delta)^a(f)$ 不是速降函数.

(d) 令 $u(x, y)$ 是稳定热传导方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \sum_{j=1}^d \frac{\partial^2 u}{\partial x_j^2} = 0, \text{ 且 } u(x, 0) = f(x)$$

的解, 则 $u(x, y)$ 等于 Poisson 核与 f 的卷积 (参考练习 8). 证明:

$$(-\Delta)^{1/2} f(x) = -\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\partial u}{\partial y}(x, y),$$

更一般地, 对任意的正整数 k ,

$$(-\Delta)^{k/2} f(x) = (-1)^k \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\partial^k u}{\partial y^k}(x, y)$$

成立.

8. ${}^* \mathbb{R}^d$ 中的 Radon 变换的重构公式如下:

(a) 当 $d=2$ 时,

$$\frac{(-\Delta)^{1/2}}{4\pi} \mathcal{R}^*(\mathcal{R}(f)) = f,$$

其中 $(-\Delta)^{1/2}$ 如问题 7 定义.

(b) 如果 Radon 变换及其对偶变换的定义与情形 $d=2$ 和 $d=3$ 类似, 那么对一般的 d 有

$$\frac{(2\pi)^{1-d}}{2} (-\Delta)^{(d-1)/2} \mathcal{R}^*(\mathcal{R}(f)) = f.$$